

Compendio de Fórmulas y Tablas

Series de Funciones, Series de Potencias y Series de Fourier

Basado exclusivamente en los Apuntes Teóricos del curso de Análisis Matemático IIIB

1 Series de Funciones y Series de Potencias

1.1 Conceptos Fundamentales

- **Serie de Funciones:** $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots$
- **Dominio de Convergencia (D):** Conjunto de valores $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie numérica converge:

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} : \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \text{ converge} \right\}$$

- **Series Mayorables:** Una serie de funciones $\sum f_n(x)$ es mayorable en un intervalo si $|f_n(x)| \leq a_n$ para todo x , con $\sum a_n$ convergente ($a_n \geq 0$).
- **Teorema de Weierstrass:** Si una serie de funciones es mayorable en un intervalo real, entonces converge **absoluta y uniformemente** en dicho intervalo.

1.2 Criterios de Convergencia para Series Numéricas

Resumen de Criterios para Series Numéricas $\sum a_n$

Condición Necesaria: Si $\sum a_n$ converge $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (Si $\lim a_n \neq 0$, la serie diverge).

Serie Geométrica: $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ si y solo si $|q| < 1$.

Serie p : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge $\iff p > 1$.

Serie tipo p con logaritmos: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln^b(n)}{n^a}$ o similar: converge $\iff a > 1$.

Criterio de D'Alembert (Cociente): $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$. Si $L < 1$ converge, si $L > 1$ diverge.

Criterio de Cauchy (Raíz): $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Si $L < 1$ converge, si $L > 1$ diverge.

Criterio de Leibniz (Series Alternadas): Si $a_n > 0$, a_n decreciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \implies \sum (-1)^n a_n$ converge.

1.3 Series de Potencias y Radio de Convergencia

Una **serie de potencias** centrada en el origen es de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

- **Radio de Convergencia (R):** Se calcula como el inverso multiplicativo del límite del cociente/raíz:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{o} \quad R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

- **Escalamiento de Potencias:** Para series de la forma $\sum a_n x^{kn}$, si el radio respecto a $y = x^k$ es R_y , entonces el radio respecto a x es $R_x = \sqrt[k]{R_y}$.
- **Intervalo de Convergencia:** $(-R, R)$. La convergencia es **absoluta** en $(-R, R)$ y **uniforme** en cualquier subintervalo cerrado $[c, d] \subset (-R, R)$.
- **Análisis de Bordes:** En $x = R$ y $x = -R$, la serie de potencias se convierte en una serie numérica y se debe evaluar puntualmente usando los criterios de series numéricas. El dominio de convergencia resultante puede ser $(-R, R)$, $[-R, R)$, $(-R, R]$ o $[-R, R]$.

2 Diferenciación e Integración de Series de Potencias

2.1 Teoremas de Operación Término a Término

Dada la serie de potencias $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con radio de convergencia $R > 0$:

Teoremas de Derivación e Integración

Derivación término a término: La serie se puede derivar miembro a miembro dentro de $(-R, R)$ conservando el **mismo radio de convergencia** R :

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

Nota sobre el índice: Si $a_0 \neq 0$, el índice de la sumatoria se desplaza de $n = 0$ a $n = 1$ al derivar una vez. Para derivadas de orden superior:

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n x^{n-k} \implies a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Integración término a término: Para cualquier intervalo $[a, b] \subset (-R, R)$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^b x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1})$$

3 Series de Taylor y Maclaurin

3.1 Definición Teórica

Si $f(x)$ es infinitamente derivable en un intervalo que contiene a a :

- **Serie de Taylor centrada en $x = a$:**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

- **Serie de Maclaurin (caso particular $a = 0$):**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

- **Técnica de la Variable Compuesta:** Para desarrollar centrada en a , se reescribe $x = (x - a) + a$ y se aplica el desarrollo de Maclaurin conocido a la función desplazada.
- **Error de Truncamiento (Resto de Lagrange):**

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad \text{con } \xi \text{ entre } 0 \text{ y } x$$

3.2 Tabla Resumen de Desarrollos en Serie de Maclaurin Clásicos

Función $f(x)$	Desarrollo en Serie de Maclaurin	Radio R	Intervalo
Exponencial e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	∞	$(-\infty, \infty)$
Seno $\sin(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	∞	$(-\infty, \infty)$
Coseno $\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	∞	$(-\infty, \infty)$
Serie Geométrica $\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	1	$(-1, 1)$
Racional $\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$	1	$(-1, 1)$
Racional $\frac{1}{1+x^2}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$	1	$(-1, 1)$
Logaritmo $\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	1	$(-1, 1]$
Arcotangente $\arctan(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	1	$[-1, 1]$

Table 1: Desarrollos fundamentales de Maclaurin provistos en los Apuntes de la asignatura.

4 Desarrollo en Series de Fourier

4.1 Conceptos Previos: Paridad y Geometría

- **Función Par:** $g(-x) = g(x)$ (simetría respecto al eje vertical).
- **Función Impar:** $g(-x) = -g(x)$ (simetría rotacional respecto al origen).
- **Integrales en Intervalos Simétricos** $[-a, a]$:

$$\text{Si } g \text{ es par} \implies \int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx; \quad \text{Si } g \text{ es impar} \implies \int_{-a}^a g(x) dx = 0$$

- **Productos de Paridad:** Par $\times$ Par = Par, Impar $\times$ Impar = Par, Par $\times$ Impar = Impar.

4.2 Extensiones Canónicas para Funciones en $(0, \ell)$

Dada una función no periódica $f(x)$ definida en el intervalo de tiempo positivo $(0, \ell)$:

Fórmulas de Coeficientes para Extensiones Canónicas

- 1. Extensión Par (Serie de Cosenos):** Se extiende $f(x)$ al intervalo $(-\ell, \ell)$ imponiendo $f(-x) = f(x)$. La serie resulta:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)$$

donde los coeficientes son:

$$a_0 = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) dx, \quad b_n = 0$$

- 2. Extensión Impar (Serie de Senos):** Se extiende $f(x)$ al intervalo $(-\ell, \ell)$ imponiendo $f(-x) = -f(x)$. La serie resulta:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)$$

donde los coeficientes son:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) dx$$

5 Diferenciación e Integración de Series de Fourier

5.1 Definiciones e Hipótesis

- **Función Suave a Tramos:** Es una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, salvo quizás en finitos puntos de salto finito (con límites laterales reales).
- **Hipótesis de Suavidad para Derivación:** Para poder derivar una serie de Fourier término a término, se requiere que la **función derivada** $f'(x)$ sea **suave a tramos**.

5.2 Fórmulas de Operaciones Término a Término

Dada la serie de Fourier $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \right]$:

Fórmulas de Operación en Series de Fourier**Derivada término a término:**

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \left(-\frac{n\pi}{\ell} \right) \sin \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) + b_n \left(\frac{n\pi}{\ell} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) \right]$$

Nota: El término constante $\frac{a_0}{2}$ se anula completamente al derivar.

Segunda derivada término a término:

$$f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-a_n \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2 \cos \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) - b_n \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2 \sin \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) \right]$$

Integral definida término a término entre c y d ($-\ell < c < d < \ell$):

$$\int_c^d f(x) dx = \frac{a_0(d-c)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \left(\frac{\ell}{n\pi} \right) \sin \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) \Big|_c^d - b_n \left(\frac{\ell}{n\pi} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) \Big|_c^d \right]$$

Aplicación Clave: El teorema de integración permite calcular la suma exacta de series numéricas complejas al igualar el valor de la integral definida calculada analíticamente con la serie integrada evaluada en los límites c y d .